

Testing With Different HyperParameters

Zadanie pre Neurónové siete v spolupráci s Filip Remšík.

Adrián Hládek

Created on March 26 | Last edited on March 26

Vyskúšali sme viacero kombinácií parametrov pre tréning NS. Z dôvodu nadmerne collinearity dát sme dosahovali 100% Accuracy už po niekoľkých EPOCHách bez zásadného vplyvu parametrov . Jedným z hlavných mínusov pri trénovaní tejto NS bola veľkosť Loss Funkcie. To sa nám podarilo eliminovať vďaka použitiu metódy Dropout. Vytvorili sme viacero štatistík pre rôznu kombináciu parametrov NS.

Nižšie môžeme vidieť Grafy testovaných a validačných funkcií, ktoré sú pomenované podľa hodnoty parametrov

D1 -> Drop = 0.2

D2 -> Drop = 0.3

L1 -> lr = 0.1

L2 -> lr = 0.01

L3 -> lr = 0.005

N1 -> Neurons = 128

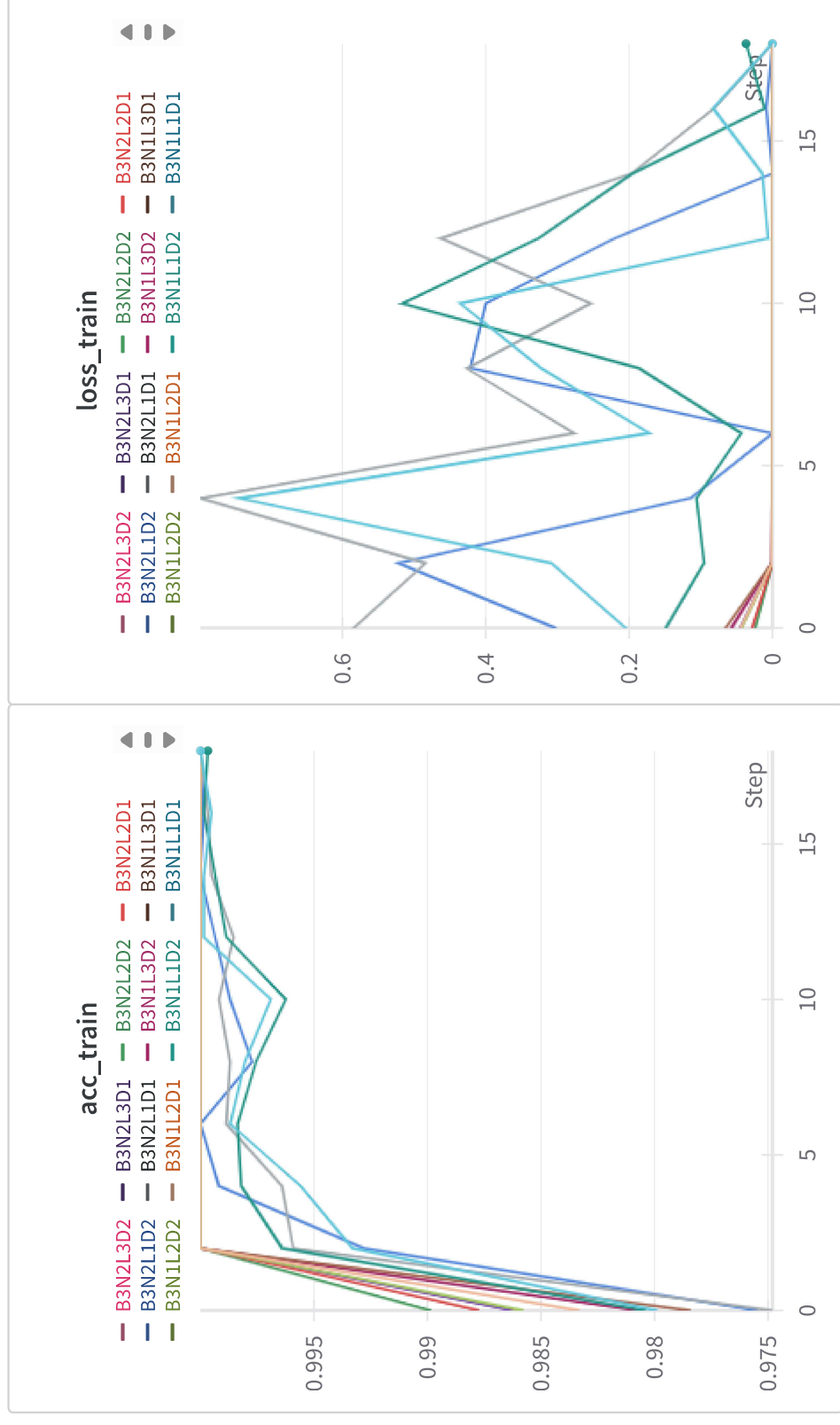
N2 -> Neurons = 256

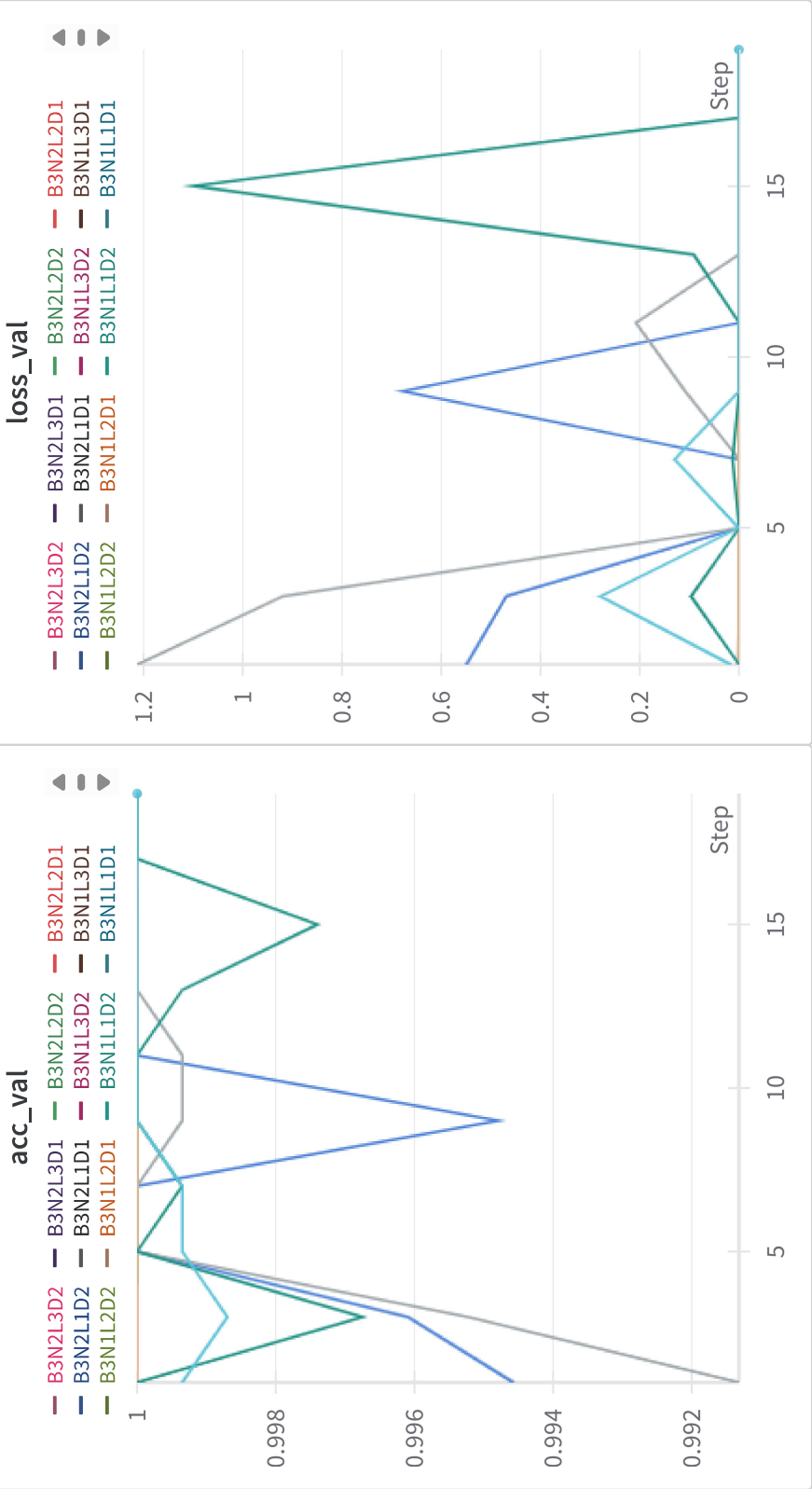
B1 -> Batch_size = 16

B2 -> Batch_size = 24

B3 -> Batch_size = 32

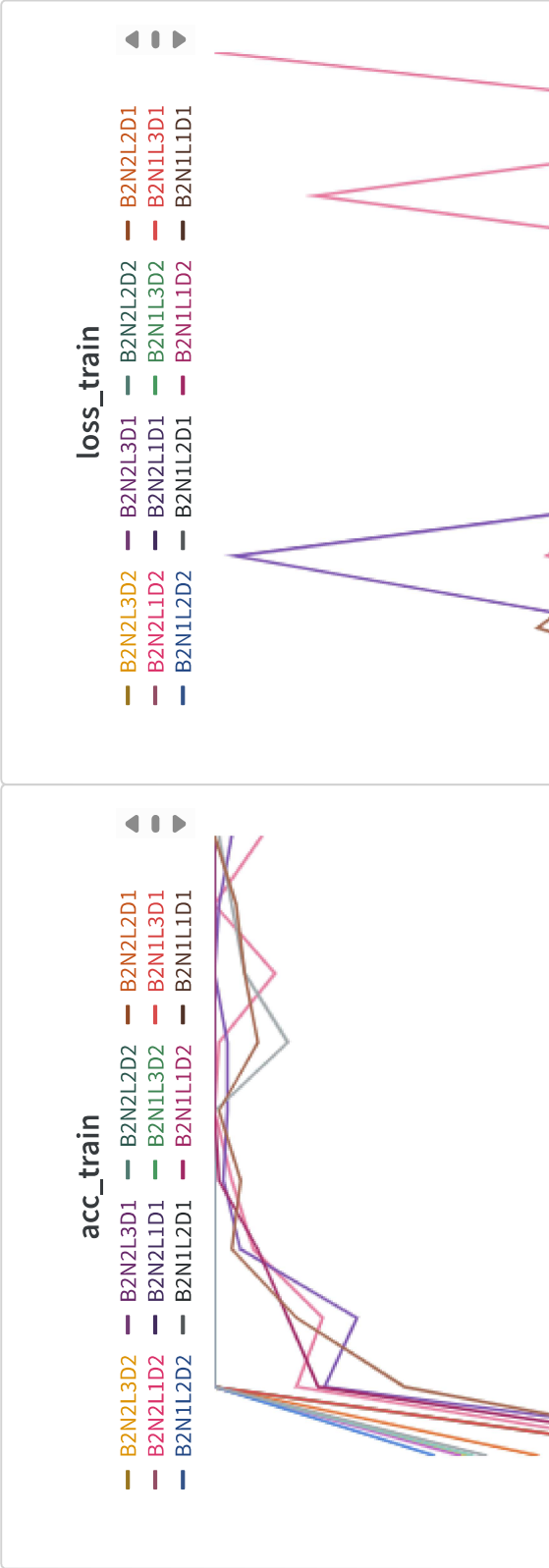
▼ Funkcie pre prípad využitia batch_size 32

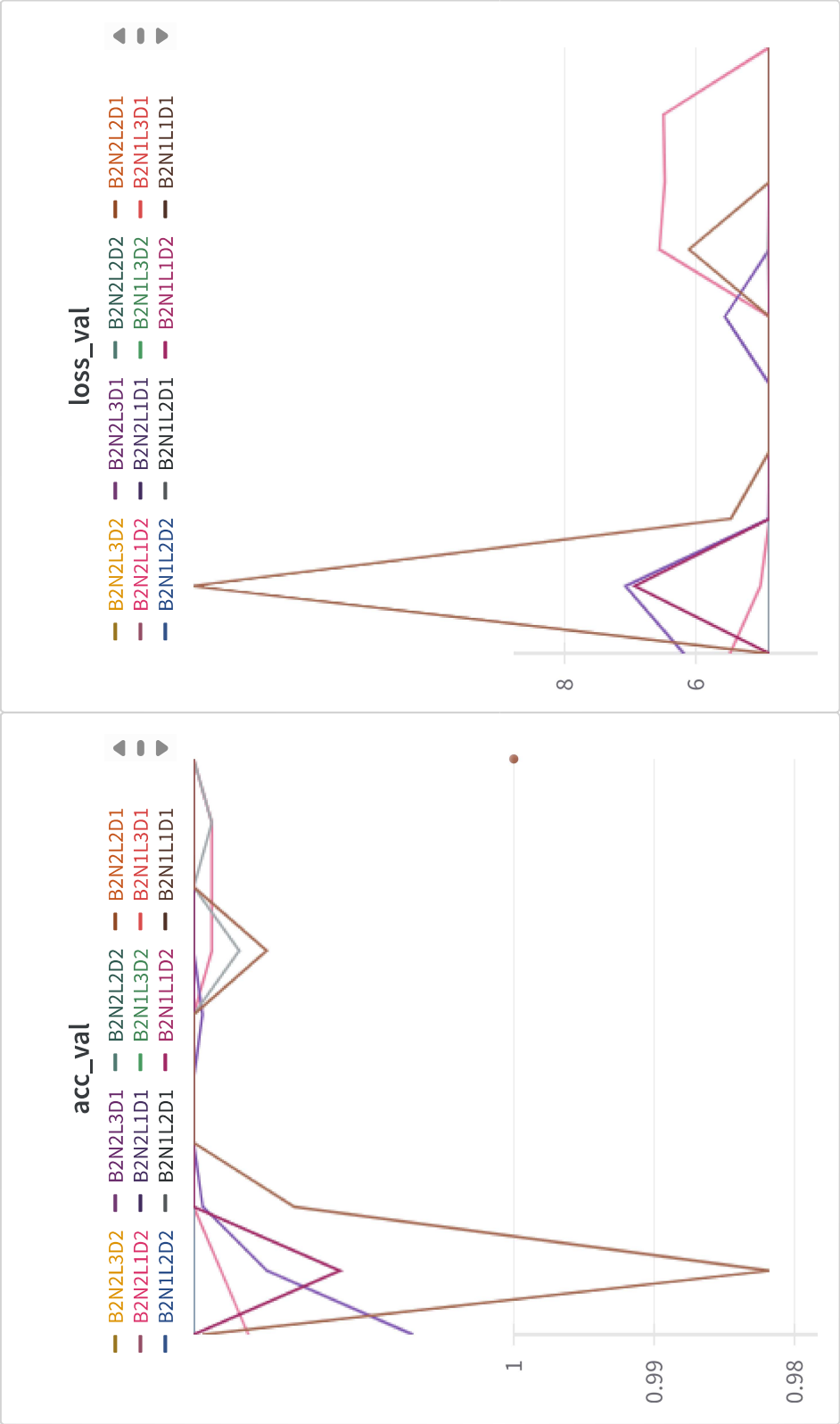
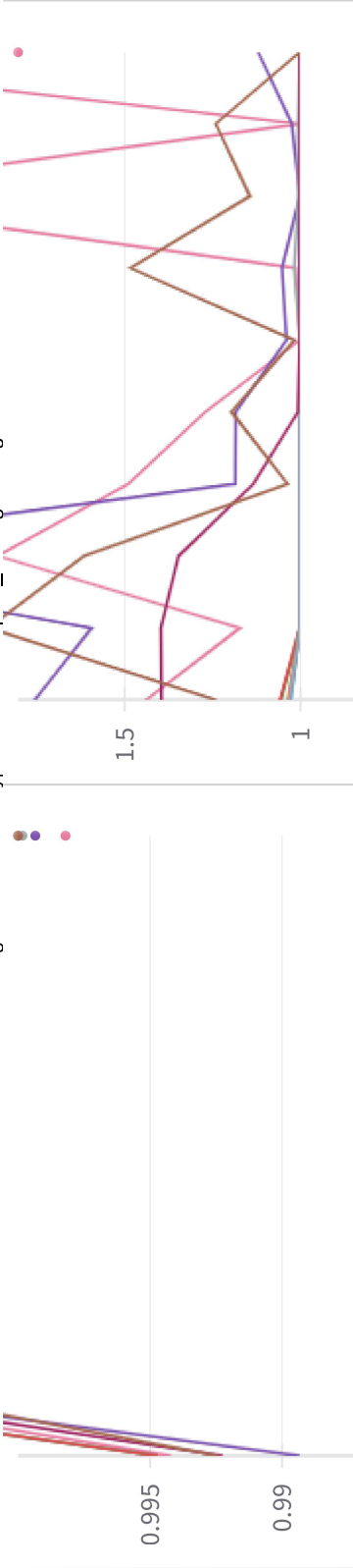




☒ Run set 12 :

▼ Funkcie pre prípad využitia batch_size 24



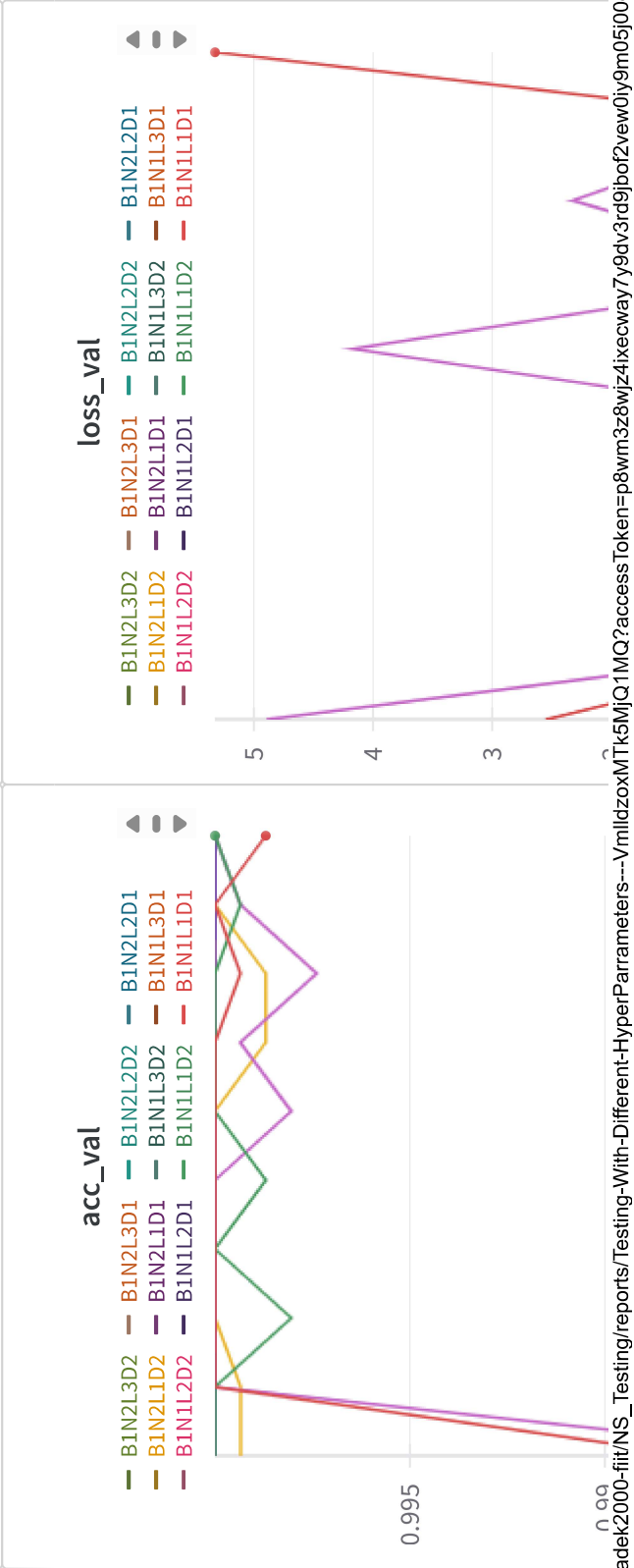
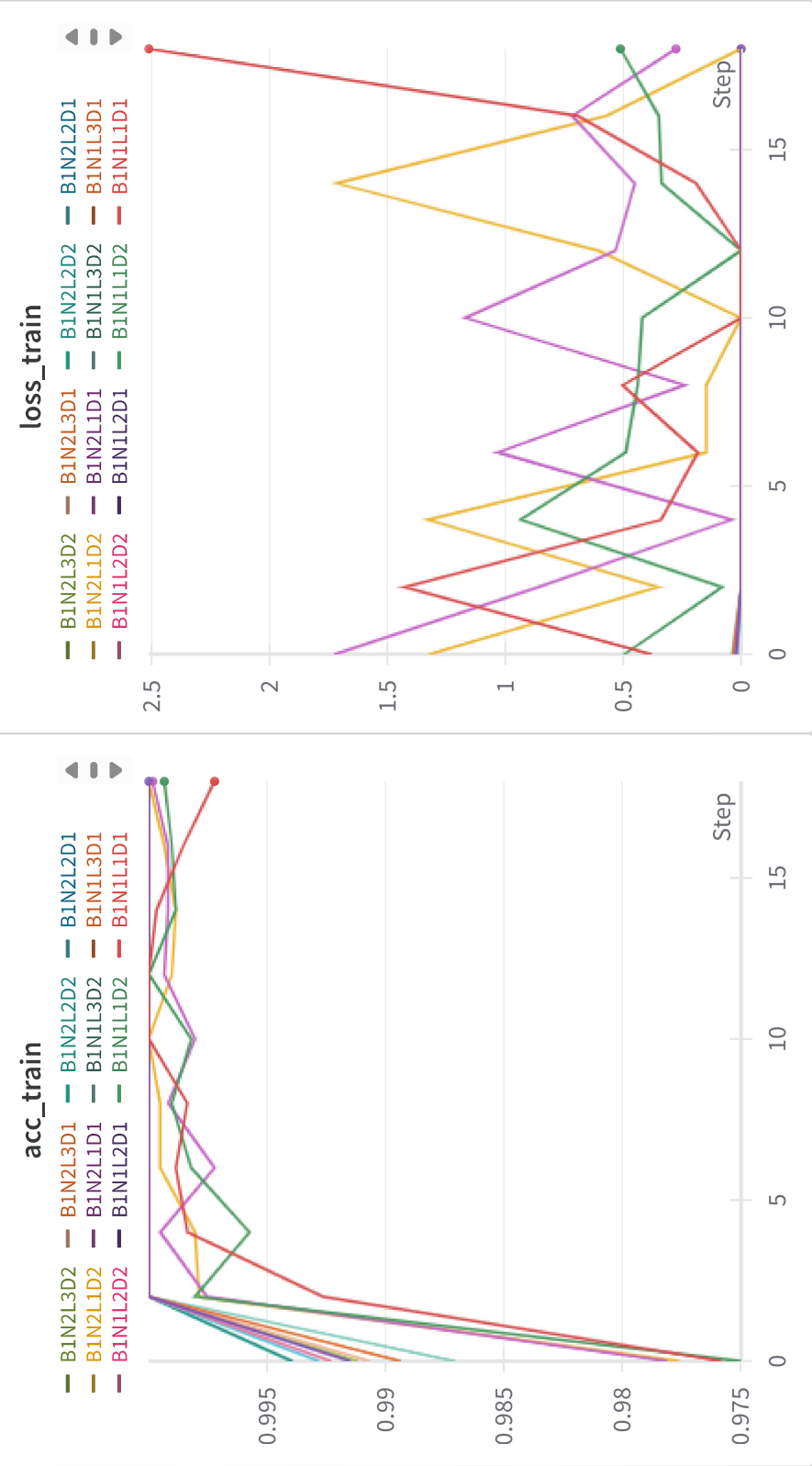


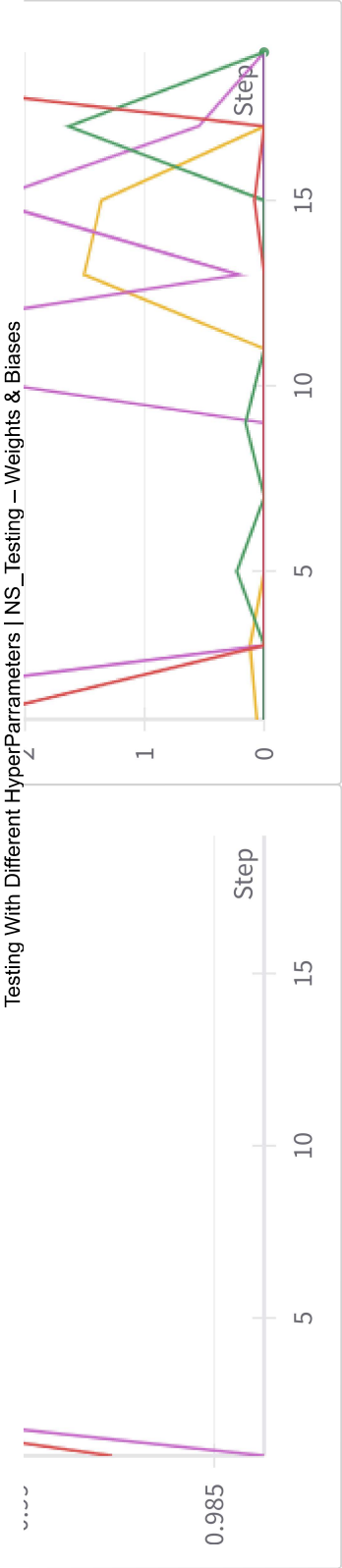
Run set 12 :



▼ Funkcie pre prípad využitia batch_size 16



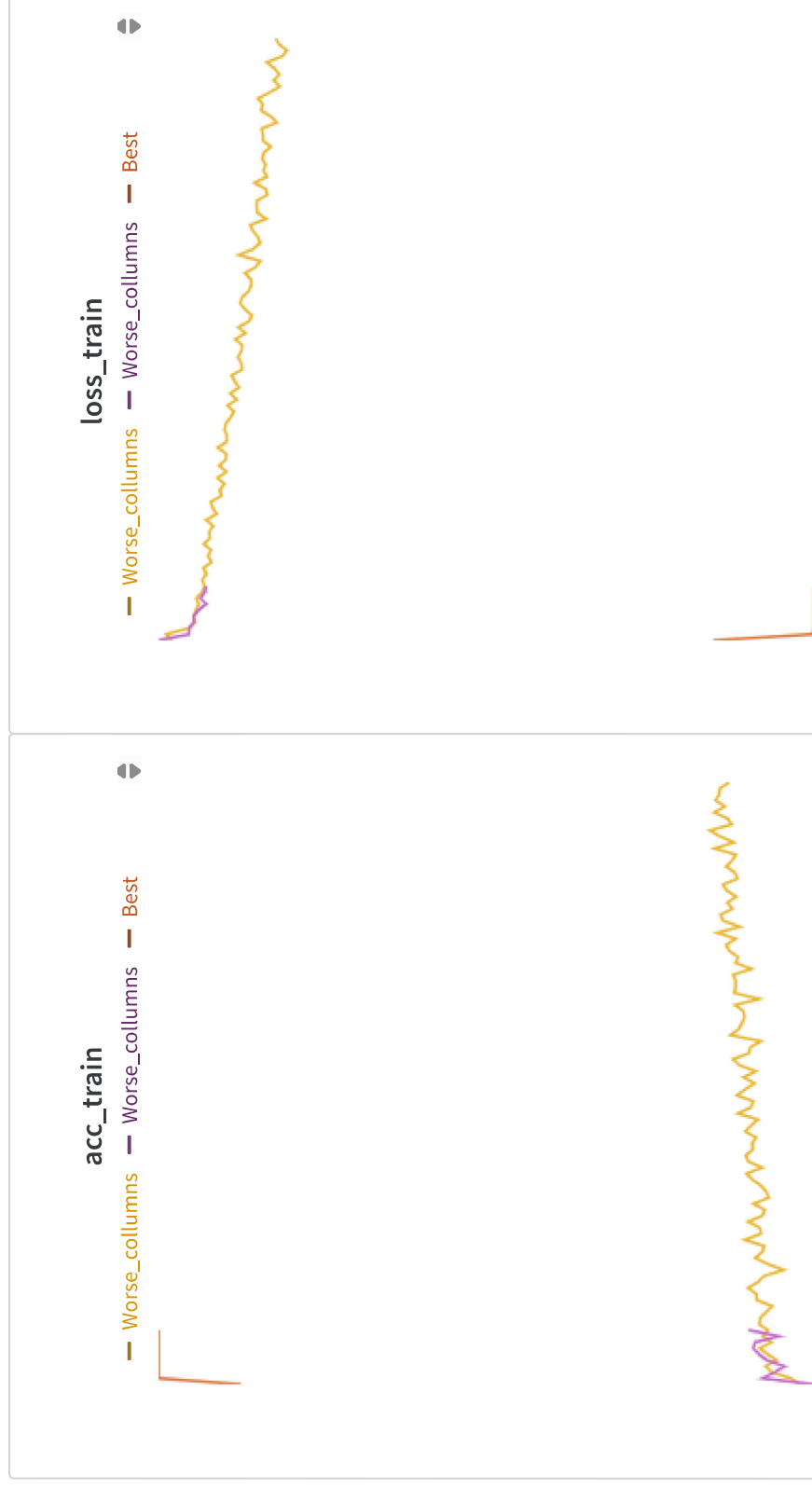


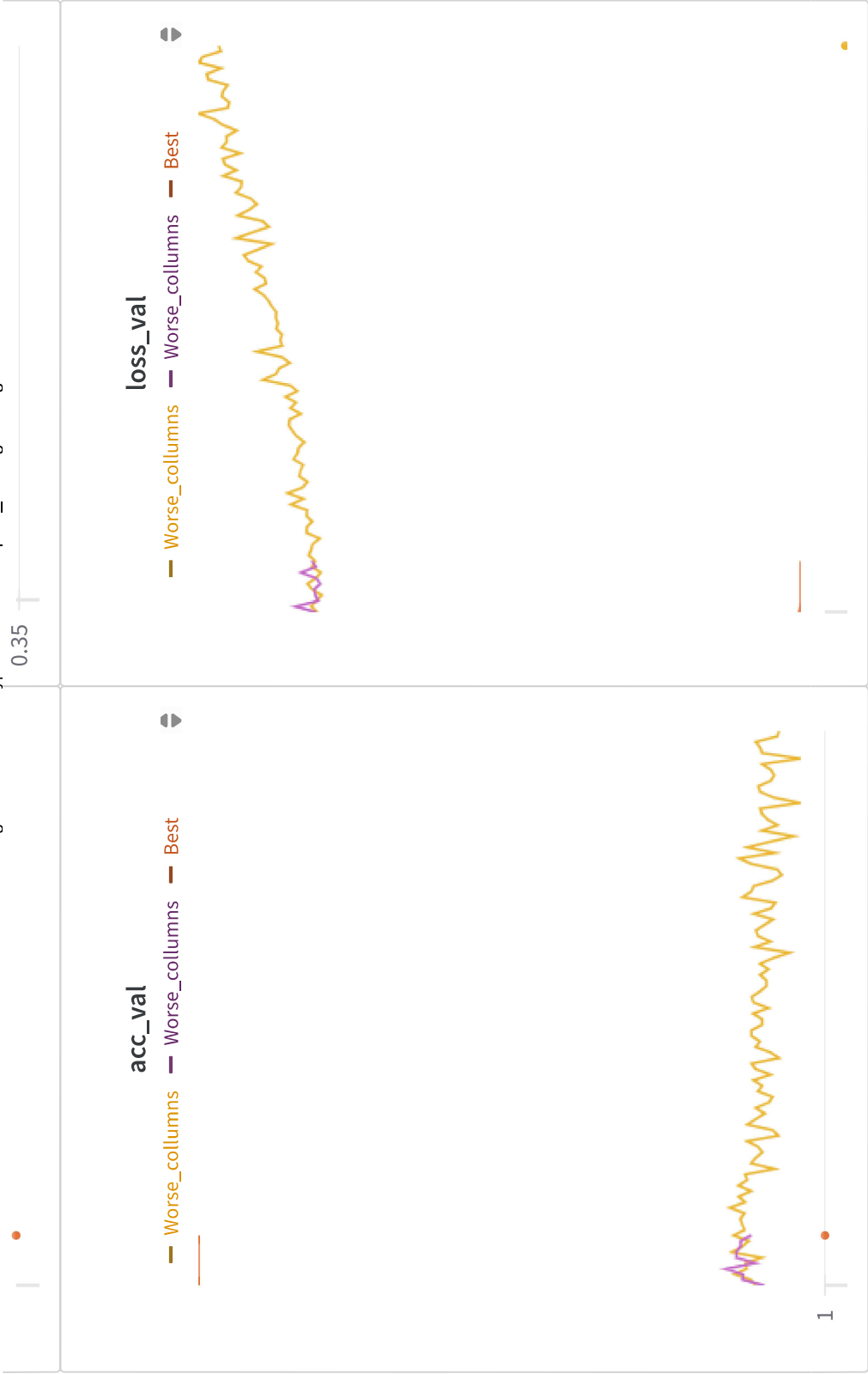


Run set 12 :

▼ Testovanie na stĺpcoch s nízkou koreláciou

Pri testovaní sme sa pozreli na možnosť vynechanie stĺpcov s koreláciou väčšou ako 0,3 čo spôsobilo že naša NS sa neučila až tak dobre. Bolo to ale dobrým pokusom , ktorým sme sa snažili lepšie odpozorovať ako jednotlivé zmeny parametrov ovplyvňujú tréningovanie NS.

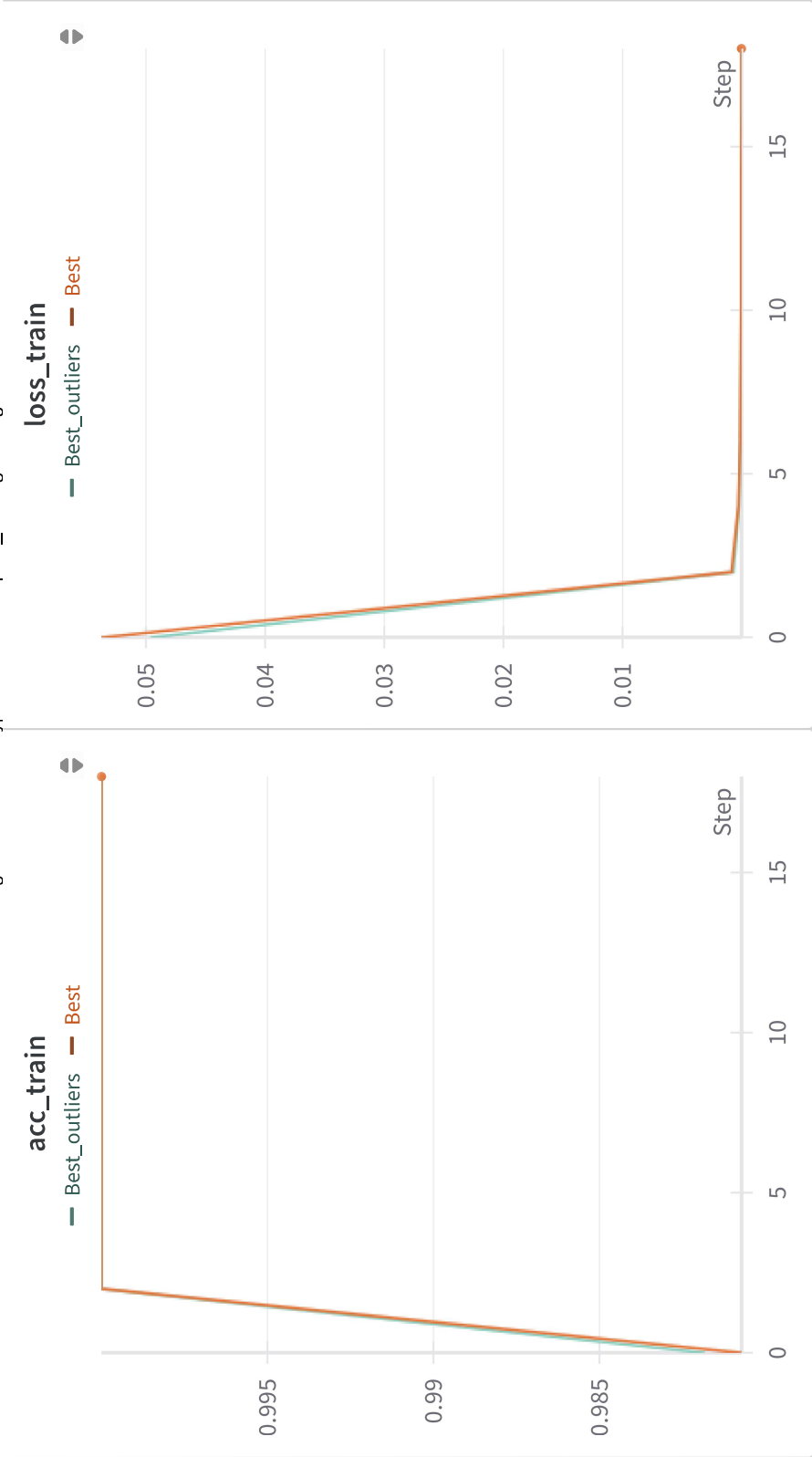


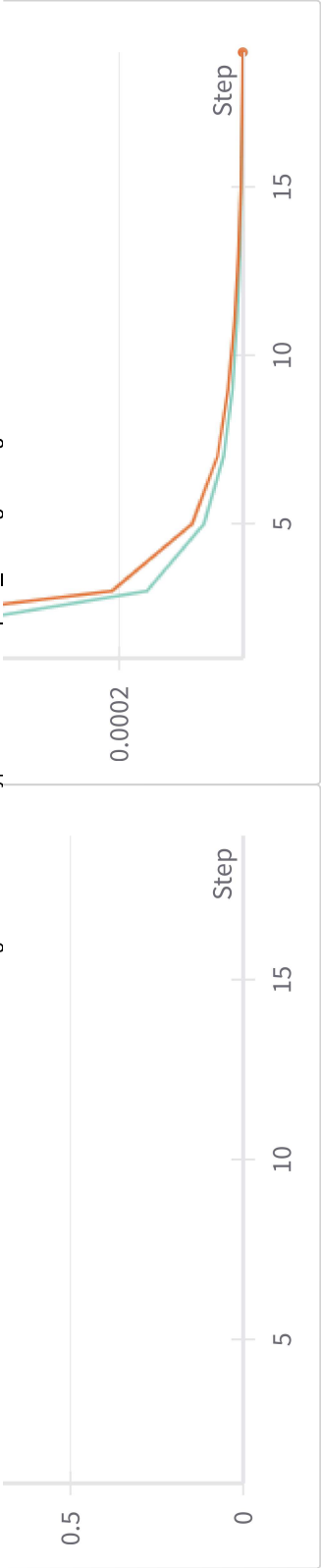


☒ Run set 3

▼ Trénovanie NS na dátach bez úpravy outlierov

Vzhľadom k úprave outlierov sa naša množina menila približne v 3400 riadkoch. Z toho dôvodu sme taktiež vyskúšali pokus kde sa pozrieme na trénovanie našej NS pre dáta, kde sme takúto úpravu nespravili. Pri takejto zmene dosahujeme želané hodnoty skôr ako v prípade použitia upravených dát.





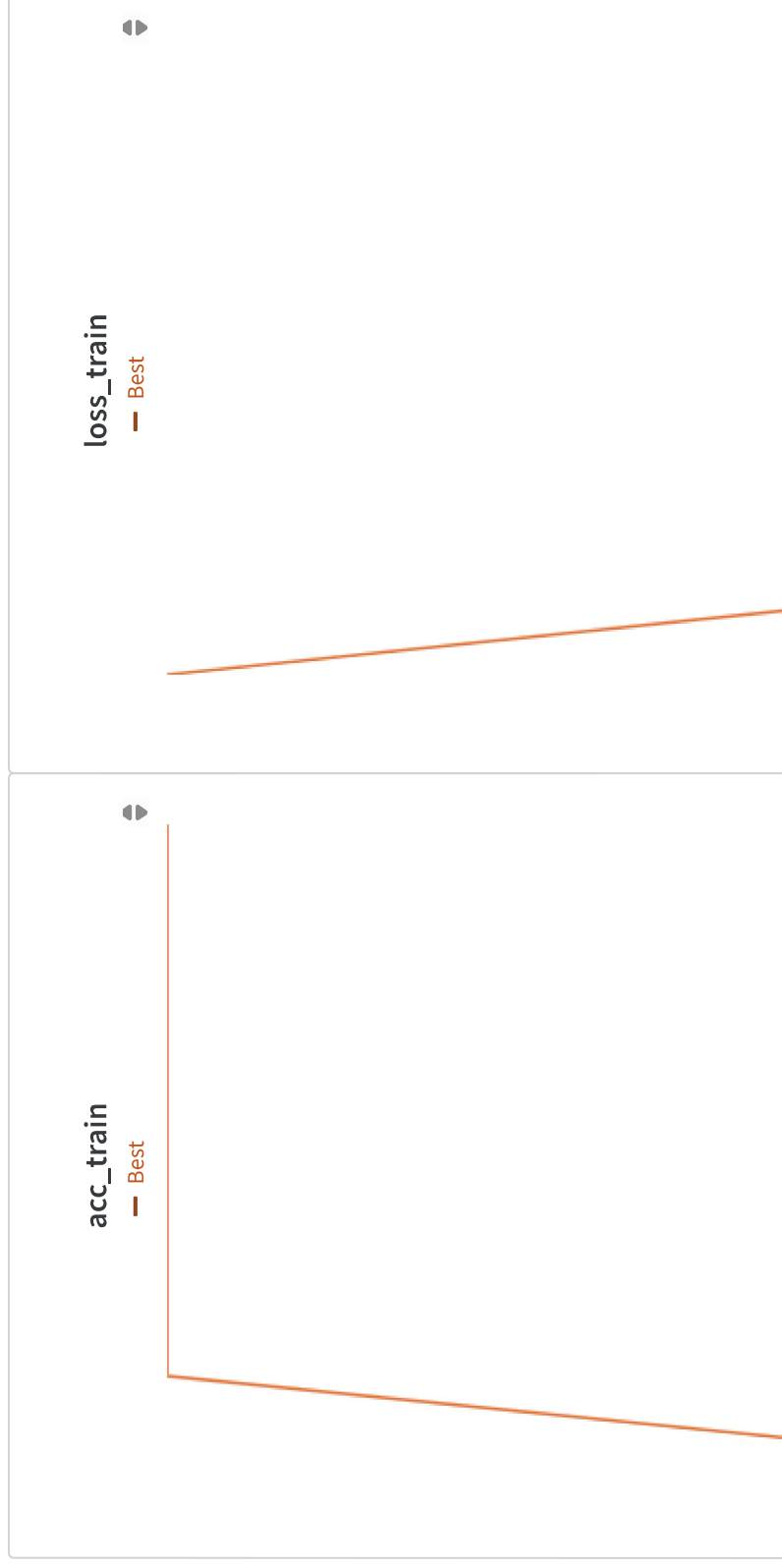
Run set 2 ::

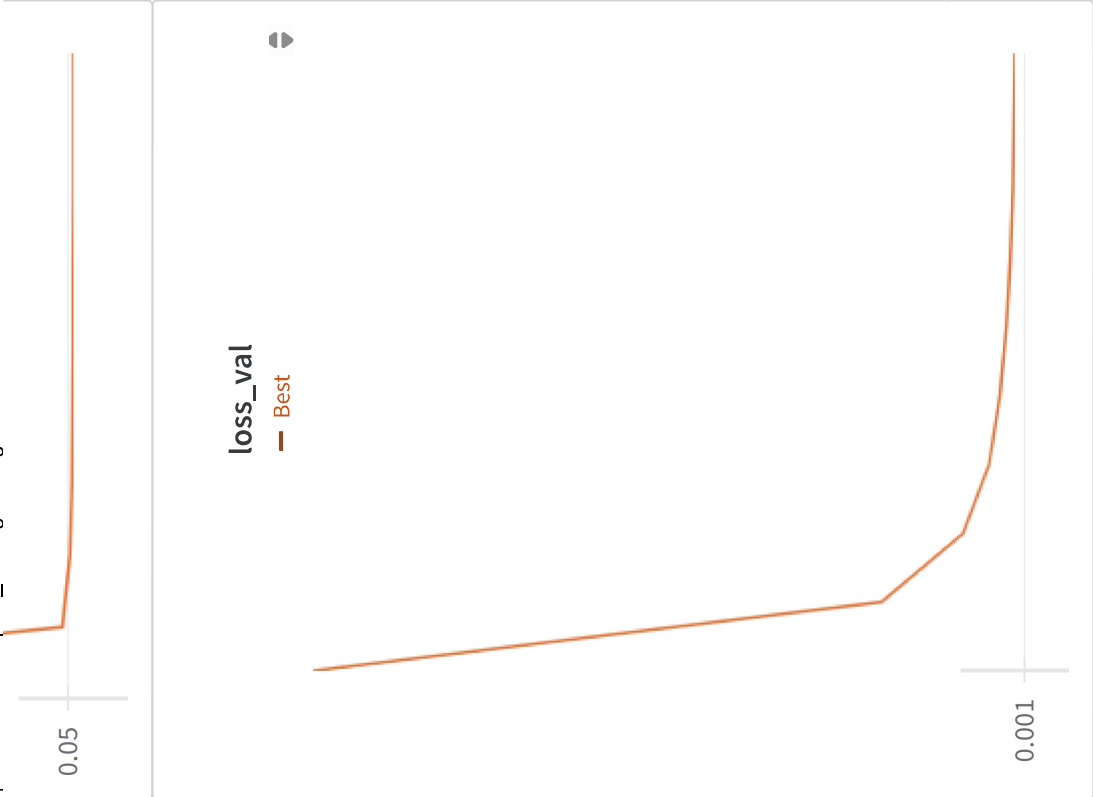
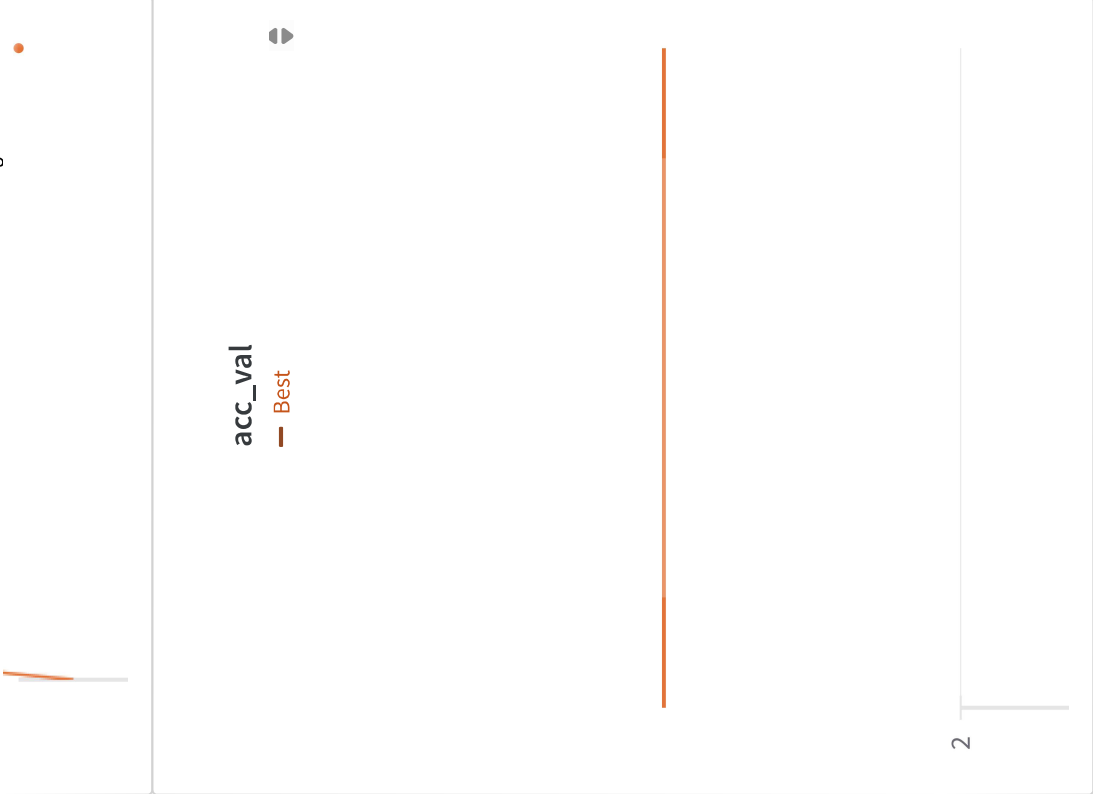
▼ Najlepšie dosiahnuté výsledky

Počas testovania trénovania NS sme najlepšie výsledky dosiahli pri týchto parametroch.

Batch_size=24; lr=0,005; neurons = 128; drop_rate = 0,3

Nižšie môžeme vidieť graf trénovania s týmito parametrami, kde dosahujeme 100% accuracy už po 1 epoche.





☒ Run set 1 ::



Created with  on Weights & Biases.

https://wandb.ai/a-hladek2000-fiit/NS_Testing/reports/Testing-With-Different-HyperParameters---VmllldzoxMTk5MjQ1MQ?accessToken=p8wm3z8wjz4ixecway7y9dv3rd9jbof2vew0iy9m05j00g5911sc0ydeas431h80

Made with Weights & Biases. [Sign up](#) or [log in](#) to create reports like this one.